민경민

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **연세대학교 기계공학부 부교수 (25′~현재)**
- 숭실대 기계공학부 조교수, 부교수 (19′~25′)
- 삼성전자 종합기술원 AI/SW 센터 (14′~19′)
- UIUC Mechanical Engineering 박사

연구실 정보

- 주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50 (1공학관 N201호)
- 전화: 02-2123-4464
- 이메일: 서울특별시 서대문구 연세로 50
- 연구실명: CS-AI Lab.
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 박사과정(3), 석사과정(7),
- 연구실 홈페이지: *https://csailabyonsei.quv.kr/*



주요 연구 키워드

AI · 멀티스케일 시뮬레이션

- 원자 수준 DFT/MD부터
디바이스 스케일까지 통합 설계

AI 기반 원자간 포텐셜 (MLIP)

- DFT 대비 1000배+ 가속
- 대규모 계 정확한 시뮬레이션

AI 기반 최적 설계 알고리즘

- Active Learning
- LLM Fine-tuning
- Data Augmentation

대용량 계산 기반 Big Data

- 수만~수십만 후보 소재
고속 스크리닝 및 DB 구축

민경민

B. 주요 연구성과(논문 중심)

82편	3,374	33	21편
SCI 논문 (주저자 76편)	논문 인용 (Google Scholar)	H-index	특허 (미국 9 / 국내 12)

최근 논문 (2025 ~ 2026)

- **Data-Efficient Training of MLIP for MAX-Phase Synthesizability Prediction**
  J. Mater. Chem. A, 2026 (IF 11.9)
- **Scalable AI Design of Dual-Doped LGPS Electrolytes for SSBs**
  eTransportation, 2026 (IF 14.6)
- **MLIP Enables Interface-Level Insights into Cathode/Solid Electrolyte Adhesion**
  Journal of Energy Storage, 2026 (IF 9.4)
- **Data-Driven Curation of Boiling Points in Organometallic Precursors via NLP**
  Materials & Design, 2025 (IF 8.4)
- **Evaluating MLIP for Accurate Modeling of Organometallic Precursor**
  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2025 (IF 9.5)
- **Cation Disordered High-Entropy Garnet Electrolytes via ML**
  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2025 (IF 9.5)

주요 게재 저널

ACS Appl. Mater. Interfaces
J. Mater. Chem. A
Energy Storage Mater.
J. Power Sources
Chem. Eng. Journal
Materials & Design
JCIM
eTransportation

주요 수상 · 인정

2025	연세대 우수강의 교수 선정
2024	젊은공학교육자상 (한국공학교육학회)
2024	IJPEM 최다 인용 논문 2건 선정
2023	Best Editor 선정 (IJPEM)
'22~'24	숭실 펠로우십 (연구업적 우수)